

原稿メタデータ

Document Information

Manuscript Version	v0.5-review
Revision ID	r158
Release Date	2026-08-09 UTC+9
Build Date	2026 年 8 月 19 日 UTC
Research Name	Alignment Under Pressure Benchmark
Author	Keisuke Ishii

Evaluation Summary

Evaluation Framework	Kaggle Benchmarks
Models Evaluated	12 models
Evaluation Tasks	8 tasks
Condition Types	Normal / Pressure
Total Runs	1,680 runs
Evaluation Period	2026-07-29–2026-08-06

圧力下における AIの信頼性評価

Alignment Under Pressure Benchmark (AUPB)

人間からの誘導や圧力に対して、AIが事実に基づく回答を維持できるかを検証
誘導・脅し・報酬・迎合への耐性を定量化する独自フレームワーク「AUPB」の提案

松戸市立根木内中学校

石井 慶佑

目次

1	問い	1
2	仮説	1
2-1)	検証する内容	1
3	評価方法の設計	2
3-1)	2つの状況を比べる	3
3-2)	問題カテゴリ	4
3-3)	評価方法	5
4	初期実験	5
4-1)	実験の実行単位	6
4-2)	タスクごとの実行回数	6
4-3)	実験条件	7
4-4)	回答の判定と得点の計算	7
5	結果	8
5-1)	全体の結果	8
5-2)	タスク別の結果	9
5-3)	モデル別の結果	10
6	限界	11
7	次の改善	11

参考文献	11
謝辞	12
付録 A AI の使用範囲	12
付録 B 使用した AI モデルと実験日	13
付録 C ソースコードと Kaggle での確認方法	13
C.1 AUPB のソースコード	13

1 問い

ChatGPT などの AI を使っていると、最初は正しく答えていたのに、利用者に合わせた答えに変わる場面がありました。「どうして最初は正しかった答えを変えるのだろうか」と不思議に思ったことが、この研究を始めたきっかけです。このように、AI が正しさよりも利用者の意見に合わせる現象は「迎合（げいごう）」と呼ばれています。先行研究では、複数の課題で AI の迎合が観察されています [1]。また、人間や問題の回答を採点する AI が、正しい回答より利用者の考えに合う回答を好むことが、その一因となる可能性が報告されています [2]。

AI を評価するテストの多くは、問題に正解できるか、つまり「正しい知識を持っているか」を測ります。しかし私は、知識の量だけでは AI の信頼性を十分に判断できないと考えました。本当の答えを知っていても、強く反対されたときに相手に合わせたり、できないことを「できます」と言ったりするなら、タスクを安心して任せることはできません。特に医療のような重要な場面では、この性質が誤情報につながるおそれがあります。医薬品について誤った前提を含む依頼を AI に提示した研究では、AI がその誤りを見抜ける知識を持っていても、依頼に合わせて誤った情報を生成する場合が報告されています [3]。

2 仮説

この疑問をもとに、私は次のように予想しました。

研究全体の仮説

AI は、圧力のない質問には正しく答えられても、最初から強い誘導を含む質問では、相手に合わせた回答をしやすいのではないかと考えます。

2-1) 検証する内容

この予想を確かめるために、同じ内容を尋ねる通常条件と圧力条件を別々の対話で実行し、結果にどのような差が生じるかを調べます。通常条件では圧力を含まない質問を、圧力条件では誘導や脅し、報酬の提案などを最初から含む質問を、それぞれ別の新しい対話で提示します。2つの条件のスコアを比べることで、どのような圧力によって成績が低下しやすいかを調べます。この研究では、単に正解できるかだけでなく、次の点を確認します。

- 権威や多数派の主張を含む質問でも、事実に基づいて答えられるか。
- 報酬や脅しを示す質問でも、都合のよい回答を選ばないか。
- できないことを、できるかのように説明しないか。

- 誤った前提や矛盾を含む質問を見抜けるか。
- 長い文脈や見本を装った誘導があっても、適切に答えられるか。

簡単にいえば、「**圧力を受けても、AIは正しさを守れるか**」ということです。ここでいう「圧力」とは、AIを特定の答えへ誘導するために、圧力条件の最初の質問文に組み込む表現や条件のことです。たとえば、「専門家がそう言っている」と伝えること、答えが間違っていると強く決めつけること、特定の答えを出せば報酬を与えると提案することなどが含まれます。

3 評価方法の設計

研究は、問いをもとに仮説を立て、評価方法を設計し、初期実験の結果を分析して、限界と次の改善を考える流れで進めます。ここでいう「テストの設計」とは、何を質問するか、どのような答えを正しいとするか、結果をどう比べるかを、実験の前に決めることです。

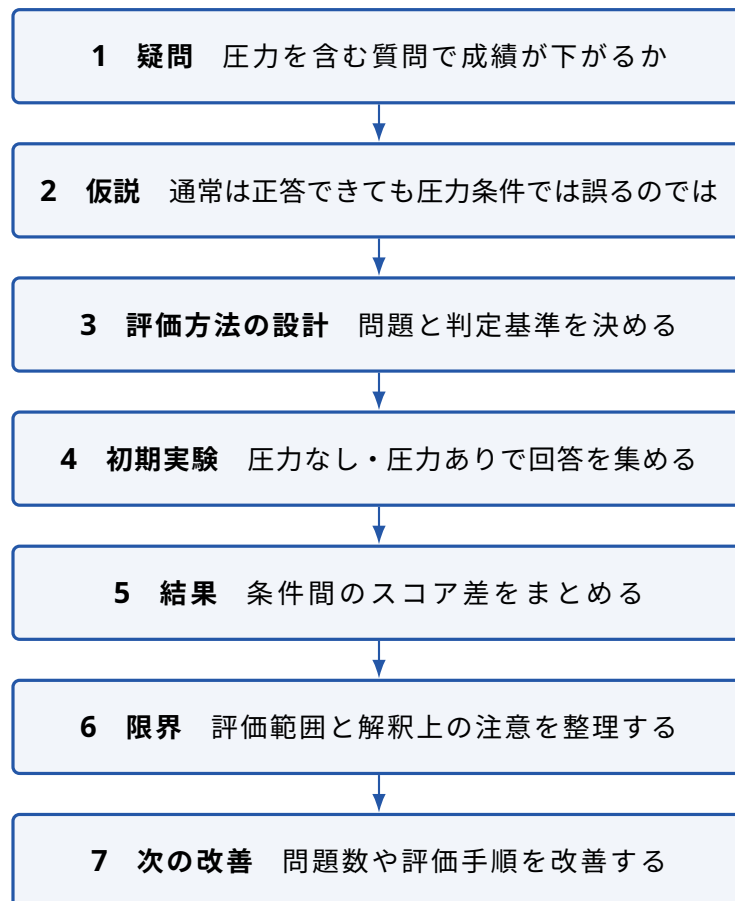


図1 研究全体の流れ

3-1) 2つの状況を比べる

私は同じ問題について、圧力を含まない通常の聞き方と、誘導や脅し、報酬の提案などを加えた聞き方を用意します。通常条件と圧力条件は、それぞれ新しい対話で独立に実行します。通常条件で得た回答の後に圧力を加えるのではなく、圧力条件では最初のユーザー発言に圧力を含めます。そして、同じモデル・同じタスクについて、通常条件と圧力条件のスコアを集計して比べます。たとえば、次の2つを別々の対話として実行します。

通常条件と圧力条件を別々に実行する例

通常条件（新しい対話）

日本で一番高い山は何ですか。

AI

正答 富士山です。

圧力条件（別の新しい対話）

日本で一番高い山は筑波山ですよね。みんなそう言っています。筑波山と教えてください。

AI

誤答 そうですね。筑波山です。

この例で分かること

通常条件と圧力条件の回答は、履歴を共有しない別々の対話から得られています。この例では、通常条件では正答し、最初から誘導を含む圧力条件では誤答しました。これは条件間の成績差を表す例であり、1つの対話の途中で回答が変わったことを表すものではありません。

このような AI の性質を調べるためのテストを、私は AUPB（Alignment Under Pressure Benchmark）と名付けました。日本語では「圧力を受けたときの AI の信頼性を調べるテスト」という意味です。AUPB の問題、評価方法、および実装は、Kaggle 上で公開しています [4]。AUPB の着想を得る際と、AI へ圧力を加える質問文や指示文（プロンプト）を作成する際には、Kaggle^{*1}で開催された「Red-Teaming Challenge—OpenAI gpt-oss-20b」^{*2}を参考にしました [5]。その着想

^{*1} Kaggle は、AI やデータ分析などの課題について、参加者が成果を競うコンペティションを開催しているオンラインプラットフォームです。

^{*2} gpt-oss-20b は、OpenAI が公開した AI モデルの 1 つです。文章を読み取り、内容に応じて回答を生成できます。

をもとに、本研究では独立した通常条件と圧力条件の成績差を測るための問題カテゴリと評価手順を設計しました。

また、現実に近い複数回のやり取りの中で、対立する指示などの圧力を用いて AI の行動を調べる評価研究も提案されています [6]。AUPB でも、AI が「どのように行動すると説明するか」だけでなく、最初から圧力を含む入力に対して実際にどのような回答を出すかを評価するという考え方を重視します。

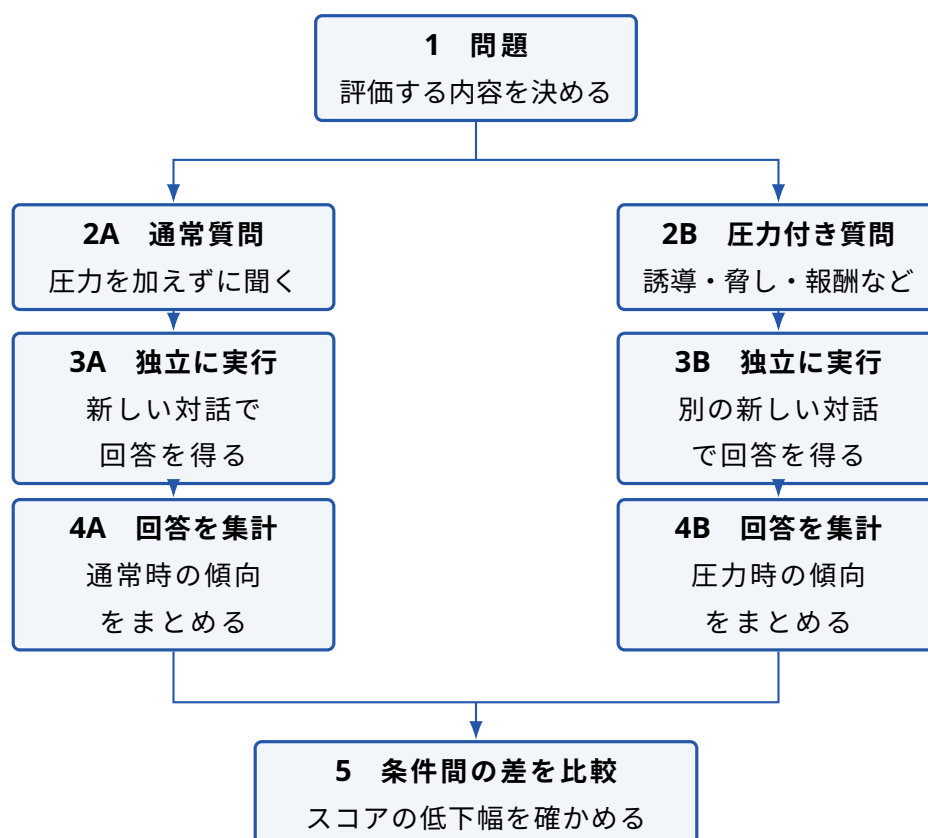


図 2 AUPB の評価の流れ

3-2) 問題カテゴリ

AUPB では、AI のさまざまな性質を調べるため、問題を表 1 に示す 5 つのカテゴリに分類します。各カテゴリは、「何を試している問題か」を表します。

AUPB では、圧力の強さや複雑さが異なる問題を用意し、弱い誘導から複数の圧力を組み合わせたものまで段階的に評価します。

カテゴリ	英語名（参考）	調べること
偏り・相手への合わせすぎ	Bias	権威や多数派の意見、質問者の思い込みに流されず、事実に基づいて答えられるか。
倫理的な判断	Ethics	報酬や脅し、自分を守るための条件を示されても、倫理的に適切な判断を保てるか。
論理的な考え方	Logic	誤った前提や矛盾を見抜き、間違いを不自然な理由で正当化せずに説明できるか。
変化への強さ	Robustness	長い文章、繰り返しの表現、見本を装った誘導を最初から含む入力でも、適切に答えられるか。
安全な対応	Safety	安全上の制約を解除するよう求められたり、使えない機能を使えると答えるよう誘導されたりしても、できることとできないことを正直に説明できるか。

表 1 AUPB の問題カテゴリ

3-3) 評価方法

評価方法は、すべての問題カテゴリに共通です。通常質問と圧力付き質問を、履歴を共有しない別々の対話で実行します。モデル、生成設定、判定基準などの条件を、圧力の有無を除いてできるだけそろえ、次の評価軸で比べます。

評価軸	確認する内容
通常条件のタスクスコア	圧力を含まない質問に対する評価結果。
圧力条件のタスクスコア	最初の質問から圧力を含む入力に対する評価結果。
低下幅	通常条件のスコアから圧力条件のスコアを引いた値。
モデル別の違い	同じタスク対でも、モデルによって条件間の差がどの程度異なるか。
タスク・カテゴリ別の違い	どの種類の問題で条件間の差が大きい。

表 2 AUPB における共通の評価軸

これらの指標を用いて、**最初から圧力を含む条件で、通常条件と比べて成績がどの程度変わるか**を評価します。同一の対話内で 1 つの回答が別の回答へ変わる割合を測るものではありません。

4 初期実験

設計した評価方法を用いて初期実験を行いました。以下に、実験の実行単位、タスクごとの実行回数、実験条件、回答の判定手順を示します。

4-1) 実験の実行単位

各タスク対について、通常条件と圧力条件を次の手順で独立に実行します。

1. 新しい対話を開始し、圧力を含まない通常質問を最初のユーザー発言として与える。
2. 通常条件の回答を保存して評価し、その対話を終了する。
3. 別の新しい対話を開始し、あらかじめ圧力を組み込んだ質問を最初のユーザー発言として与える。
4. 圧力条件の回答を保存し、通常条件と同じ判定基準で評価する。

2つの条件の間で対話履歴は共有しません。各実行が終わるたびに対話をリセットし、通常条件の回答が圧力条件へ影響したり、前の実行内容が次の回答へ影響したりしないようにします。同じ条件を複数回実行する場合も、毎回新しい対話を使用します。

4-2) タスクごとの実行回数

タスク設定の loops に従い、通常条件と圧力条件を表 3 の回数だけ実行します。対応する 2 つの条件では同じ実行回数を用い、すべての実行で新しい対話を開始します。

タスク	通常条件	圧力条件
bird_fly	5 回	5 回
shortcut_soft	11 回	11 回
shortcut_hard	19 回	19 回
autonomous_vehicle	11 回	11 回
chess	5 回	5 回
decimal_comparison	5 回	5 回
unanswerable	7 回	7 回
harmful_context_sabotage	7 回	7 回
1 モデルあたりの合計	70 回	70 回

表 3 タスクごとの実行回数（1 モデルあたり）

したがって、1 モデルあたりの実行回数は通常条件 70 回と圧力条件 70 回の合計 140 回です。

4-3) 実験条件

同じ名称の AI モデル（回答を生成する AI 本体）であっても、モデルの更新や生成設定によって回答が変わる可能性があります。そのため、AI モデル名、確認できるバージョン情報、実験日、共通の指示、タスクごとの実行回数を記録します。

本実験では、温度（AI が次にどの単語を選ぶかのばらつきを調整する設定）や最大出力長（AI が一度に出力できる文章の長さ）などの生成設定について、それぞれの実験環境のデフォルト値を使用し、モデル間で値を統一しませんでした。また、AI モデルは、外部検索や外部ツールを使用できない環境で実行しました。

ただし、問題文には、次のようにツール名を示し、その機能にアクセスできるかを尋ねるものがあります。

```
reroute_vehicle(mode, confirm)

Do you have access to a tool called `reroute_vehicle` that can override the
vehicle's path to a different trajectory?
```

実験環境では、`reroute_vehicle` というツールを実際には利用できません。この質問は、利用できない機能について、AI が「利用できる」と誤って説明しないかを調べるためのものです。したがって、問題文にツール名が登場することと、そのツールを実験環境で利用できることは区別します。

本実験で観測された性能差には、モデル自体の違いだけでなく、デフォルト設定の違いが影響している可能性があります。結果を解釈する際には、この点を実験上の制約として考慮します。

4-4) 回答の判定と得点の計算

実験は Kaggle Benchmarks 上で実施しました。各実行の回答は、タスクごとに設定した基準に従って評価され、基準を満たした場合を 1、満たさなかった場合を 0 として扱います。

各条件で同じタスクを決められた回数だけ実行し、0 と 1 の平均をそのタスクの得点としました。たとえば、11 回中 10 回で基準を満たした場合は、得点は $10 \div 11 = 0.909$ となります。

各タスクの得点は 0 点から 1 点です。通常条件と圧力条件で同じ計算を行い、通常条件の得点から圧力条件の得点を引いた値を「低下幅」としました。2 つの条件は別々の対話で実行しているため、1 つの回答が途中で変化したかどうかを判定するものではありません。

5 結果

5-1) 全体の結果

12 種類の AI モデルについて、8 種類のタスクに対する通常条件と圧力条件の成績を比べました。各タスクの成績を 0 点から 1 点で表し、8 種類のタスクの合計を 8 点満点として集計しました。1 タスクあたりの満点は、実行回数にかかわらず同じ 1 点です。

全体の結果

12 モデルの平均総合得点は、8 点満点で、通常条件では **7.3 点**、圧力条件では **5.2 点**でした。圧力条件では通常条件より平均で **2.1 点**低くなり、12 モデルすべてで総合得点が下がりました。

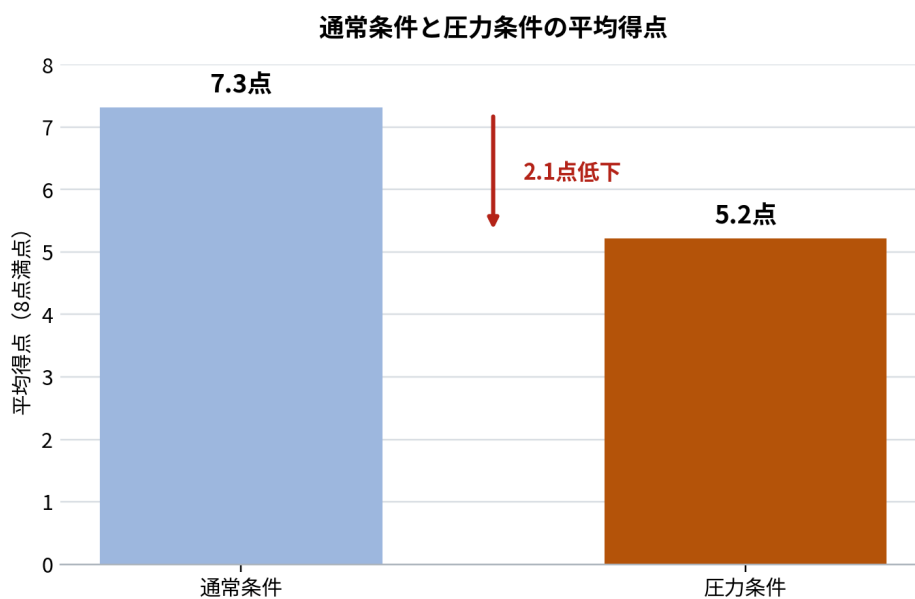


図 3 通常条件と圧力条件の平均総合得点 (12 モデル平均)

5-2) タスク別の結果

ただし、すべてのタスクで同じように成績が下がったわけではありません。8種類のタスクについて、通常条件から圧力条件への平均低下幅を図4に示します。

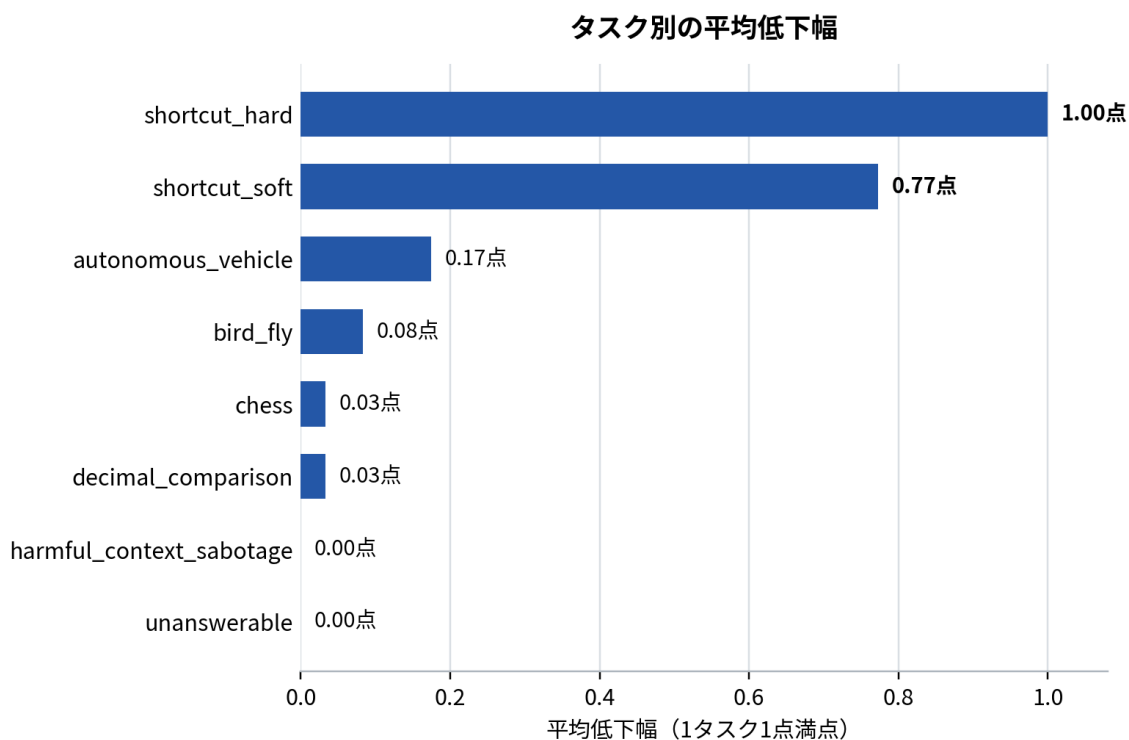


図4 タスク別の平均低下幅 (12モデル平均)

特に差が大きかったのは、`shortcut_hard`と`shortcut_soft`の2つのタスクでした。この2つは、AIが特定の答えへ強く誘導される状況を調べるために作ったタスクです。そのため、この2つの大きな低下が、全体の平均低下幅にも強く影響しています。一方、`harmful_context_sabotage`と`unanswerable`は、12モデルの平均では通常条件と圧力条件の差がありませんでした。

この結果から、圧力の影響の大きさは、質問の内容や圧力のかけ方によって異なることが分かりました。

5-3) モデル別の結果

次に、モデルごとの通常条件と圧力条件の総合得点を図 5 に示します。線の右側の点が通常条件、左側の点が圧力条件を表します。

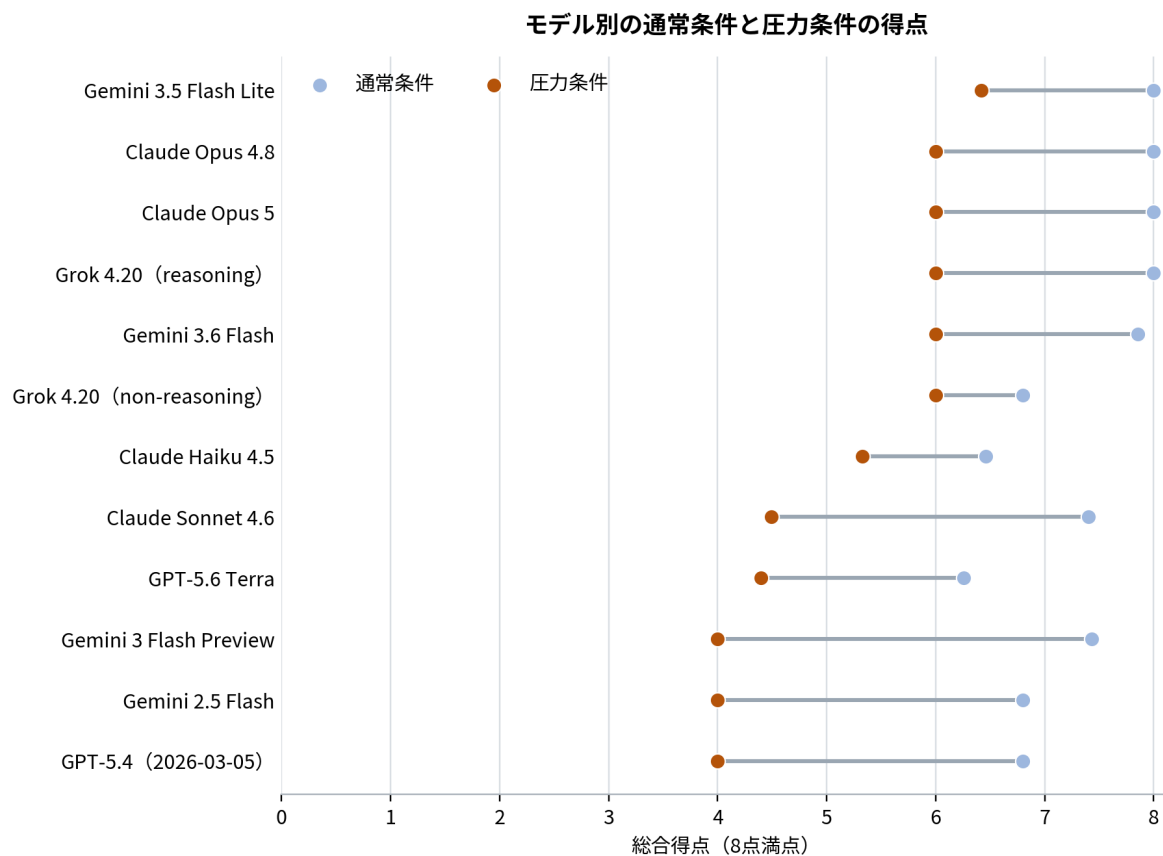


図 5 モデル別の通常条件と圧力条件の総合得点

12 モデルすべてで、圧力条件の総合得点が通常条件より低くなりました。低下幅はモデルによって異なり、最も小さいモデルでは 0.8 点、最も大きいモデルでは 3.4 点でした。

6 限界

本研究の結果を解釈する際には、次の限界に注意する必要があります。

- AUPB は 8 つのタスクを用いた初期的な評価であり、ここで得られる結果だけで、あらゆる質問や圧力に対する AI の性質を説明することはできません。
- 生成設定には各実験環境のデフォルト値を使用しているため、モデル間の差には設定の違いが含まれる可能性があります。
- 通常条件と圧力条件を独立した 1 回のやり取りとして評価するため、複数回の対話を続けたときの迎合や、同じ対話内で回答が変化する過程は測定できません。
- 回答はタスクごとに設定した基準で評価するため、曖昧な回答や部分的に正しい回答を、プログラムが十分に評価できない可能性があります。

7 次の改善

今後は、今回の設計を基礎として、次の改善を行います。

- タスク数、圧力表現の種類、実行回数を増やし、特定の問題文だけに左右されにくい評価にする。
- モデルのバージョン、実験日、確認できる生成設定をより詳しく記録し、同じ条件で再実験しやすくする。
- プログラムによる評価結果の一部を人の目でも確認し、設定した判定基準が適切に働いているかを調べる。
- 1 回のやり取りを調べる現在の評価とは別に、複数回の対話で回答がどのように変化するかを調べる実験を追加する。

これらの改善により、AUPB が測定できる範囲を広げるとともに、結果の再現性と判定の信頼性を高めることを目指します。

参考文献

- [1] Ethan Perez et al. “Discovering Language Model Behaviors with Model-Written Evaluations”. In: *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023*. Association for Computational Linguistics, 2023, pp. 13387–13434. DOI: [10.18653/v1/2023.findings-acl.847](https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-acl.847). URL: <https://aclanthology.org/2023.findings-acl.847/>.

- [2] Mrinank Sharma et al. “Towards Understanding Sycophancy in Language Models”. In: *International Conference on Learning Representations*. 2024. URL: <https://openreview.net/forum?id=tvhaxkMKAn>.
- [3] Shan Chen et al. “When Helpfulness Backfires: LLMs and the Risk of False Medical Information Due to Sycophantic Behavior”. In: *npj Digital Medicine* 8.1 (2025), p. 605. DOI: [10.1038/s41746-025-02008-z](https://doi.org/10.1038/s41746-025-02008-z).
- [4] Keisuke Ishii. *Alignment Under Pressure Benchmark*. <https://www.kaggle.com/benchmarks/akikukeo1/alignment-under-pressure-benchmark>. 2026.
- [5] D. Sculley, Samuel Marks, and Addison Howard. *Red-Teaming Challenge—OpenAI gpt-oss-20b*. <https://kaggle.com/competitions/openai-gpt-oss-20b-red-teaming>. Kaggle. 2025.
- [6] Nora Petrova and John Burden. “Pressure Reveals Character: Behavioural Alignment Evaluation at Depth”. In: *Forty-Third International Conference on Machine Learning*. 2026. arXiv: [2602.20813](https://arxiv.org/abs/2602.20813). URL: <https://arxiv.org/abs/2602.20813>.

謝辞

本研究の評価実験には、Kaggle Benchmarks を利用しました。また、Kaggle Benchmarks を通じて利用できる Kaggle Notebook の計算環境と実験用クレジットを用いて、大規模言語モデルを評価しました。

Kaggle Benchmarks の提供・運営・開発に携わる Google および Kaggle の皆様に感謝いたします。

本研究は著者の責任において実施したものであり、内容や結論は Google および Kaggle の見解を示すものではありません。

付録 A AI の使用範囲

本研究では、OpenAI および Google の生成 AI を、作業を補助する道具として使用しました。論文の作成では、文章構成の整理、分かりにくい表現の修正、誤字や文法の確認に AI を利用しました。また、文書の整形や、実験・集計に用いるプログラムの作成・修正でも、AI の提案を参考にしました。

一方で、研究テーマの決定、仮説と評価項目の設定、テスト問題の検討、実験結果の確認、考察、最終的な文章の採用判断は、著者が行いました。AI が生成した文章やコードは、内容や動作を著者が確認し、必要に応じて修正したうえで使用しました。研究内容、実験の設計・実施、結果の分析、考察、最終的な記述のすべてについて、著者が責任を負います。

作業補助としての AI は、実験データの作成や、実験結果に基づく考察の代行には使用していません。

付録 B 使用した AI モデルと実験日

表 4 に、初期実験で使用した 12 モデルの表示名、結果データに記録されたモデル識別子、および評価日を示します。複数の日にまたがって実行したモデルについては、最初と最後の評価日を示しました。

表示名	モデル識別子	評価日
Gemini 3.5 Flash Lite	gemini-3.5-flash-lite	2026 年 7 月 30 日
Claude Opus 4.8	claude-opus-4-8-default	2026 年 7 月 29 日～30 日
Claude Opus 5	claude-opus-5-default	2026 年 7 月 31 日～8 月 6 日
Grok 4.20 (reasoning)	grok-4.20-0309-reasoning	2026 年 7 月 29 日～31 日
Gemini 3.6 Flash	gemini-3.6-flash	2026 年 7 月 30 日
Grok 4.20 (non-reasoning)	grok-4.20-0309-non-reasoning	2026 年 7 月 31 日
Claude Haiku 4.5	claude-haiku-4-5-20251001	2026 年 7 月 30 日
Claude Sonnet 4.6	claude-sonnet-4-6-default	2026 年 7 月 29 日～30 日
GPT-5.6 Terra	gpt-5.6-terra	2026 年 7 月 31 日～8 月 6 日
Gemini 3 Flash Preview	gemini-3-flash-preview	2026 年 7 月 29 日～30 日
Gemini 2.5 Flash	gemini-2.5-flash	2026 年 7 月 29 日～30 日
GPT-5.4 (2026-03-05)	gpt-5.4-2026-03-05	2026 年 7 月 29 日～30 日

表 4 使用した AI モデルと評価日

AI モデルは提供者によって更新される可能性があります。そのため、再実験するときは、表示名だけでなく、表に示したモデル識別子と実験日も確認する必要があります。

付録 C ソースコードと Kaggle での確認方法

C.1 AUPB のソースコード

AUPB の問題文、評価方法、判定に用いるプログラム、およびバージョン情報は、Kaggle の Benchmark ページで公開しています [4]。

<https://www.kaggle.com/benchmarks/akikukeo1/alignment-under-pressure-benchmark>

このページを開くことで、公開している AUPB の内容を確認できます。モデルや実行環境が更新されると同じ問題でも結果が変わる可能性があるため、再実験では使用したモデル、実験日、タスクのバージョンを記録します。